CARTÕES CRC

MedCore

Mateus Marcal Ribas Marques
Lucca Moreira
Diego Portella

1. Cartões CRC

Os **cartões CRC (Classe – Responsabilidade – Colaboração)** são uma técnica utilizada no processo de modelagem orientada a objetos. Eles ajudam a representar de forma simples e visual as principais responsabilidades de uma classe e como ela se relaciona com outras classes dentro de um sistema.

- **Classe**: define o nome da entidade e seu papel no sistema.
- **Responsabilidade**: descreve as funções ou comportamentos que a classe deve executar.
- **Colaboração**: indica com quais outras classes a classe em questão precisa interagir para cumprir suas responsabilidades.

O uso dos cartões CRC favorece a compreensão coletiva do sistema, a comunicação entre os membros da equipe e o raciocínio sobre a distribuição adequada das responsabilidades. Além disso, eles estimulam a identificação de dependências entre classes e evitam a concentração excessiva de funções em uma única classe.

Nesta etapa do projeto, cada grupo deverá elaborar cartões CRC para representar partes específicas do sistema em estudo. O objetivo é exercitar a análise de responsabilidades e colaborações, consolidando a visão orientada a objetos de forma prática e colaborativa.

1.1. Cartões CRC - Caso de Uso: Manter Pacientes

Paciente	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer seus dados pessoais: nome, CPF, data de nascimento, telefone, endereço e e-mail 2. Permitir a atualização dos seus dados cadastrais	Atendimento Internacao PacienteService

1.2. Cartões CRC - Caso de Uso: Manter Profissionais de Saúde

Profissional «abstract» *Superclasse de MedicoClinicoGeral, MedicoEspecialista e Cirurgiao*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer nome, registro profissional, telefone e e-mail 2. Definir o contrato validarAtendimento(), que cada categoria implementa com sua regra	Atendimento Internacao MedicoClinicoGeral MedicoEspecialista Cirurgiao

MedicoClinicoGeral *Superclasse: Profissional*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Validar que só realiza consultas de rotina ou atendimentos de emergência 2. Recusar outros tipos de atendimento lançando exceção	ConsultaRotina AtendimentoEmergencia

MedicoEspecialista *Superclasse: Profissional*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer sua especialidade 2. Validar que só realiza consultas especializadas 3. Validar que a especialidade da consulta é a mesma do médico	ConsultaEspecializada

Cirurgiao *Superclasse: Profissional*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer sua área de atuação cirúrgica 2. Validar que só realiza procedimentos cirúrgicos	ProcedimentoCirurgico

1.3. Cartões CRC - Caso de Uso: Realizar Atendimentos

Atendimento «abstract» *Superclasse de Consulta, AtendimentoEmergencia e ProcedimentoCirurgico*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer data, horário e observações comuns a todas as modalidades 2. Conhecer o paciente atendido e o profissional responsável	Paciente Profissional

Consulta «abstract» *Superclasse: Atendimento*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer o motivo da consulta 2. Conhecer sua situação atual (inicia como AGENDADA)	StatusConsulta AtendimentoService

ConsultaRotina *Superclasse: Consulta*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Representar a avaliação geral do paciente, herdando data, horário, paciente, médico, motivo e observações	MedicoClinicoGeral

ConsultaEspecializada *Superclasse: Consulta*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer a especialidade do atendimento 2. Fornecer a especialidade para a validação do médico especialista	MedicoEspecialista

AtendimentoEmergencia *Superclasse: Atendimento*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer a prioridade do atendimento 2. Conhecer sua situação (inicia como AGUARDANDO_AVALIACAO) 3. Iniciar o atendimento somente se estiver aguardando avaliação 4. Concluir o atendimento somente se já tiver sido iniciado	PrioridadeAtendimento StatusAtendimentoEmergencia MedicoClinicoGeral

ProcedimentoCirurgico *Superclasse: Atendimento*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer descrição, tipo de cirurgia e observações pré e pós-operatórias 2. Conhecer data/hora reais de início e fim 3. Iniciar o procedimento somente se estiver agendado, registrando o início 4. Concluir somente se estiver em andamento, registrando o fim e as observações pós-operatórias 5. Cancelar somente se ainda não estiver concluído ou cancelado	Cirurgiao StatusProcedimento

1.4. Cartões CRC - Caso de Uso: Gerenciar Internações e Quartos

Internacao	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer data de entrada, data prevista de alta, data efetiva de alta e observações 2. Conhecer o paciente, o profissional responsável e o quarto 3. Conhecer sua situação (inicia como ATIVA)	Paciente Profissional Quarto StatusInternacao InternacaoService

Quarto	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer número, andar, tipo e capacidade máxima 2. Controlar a ocupação atual e a situação 3. Informar se está disponível (ocupação abaixo da capacidade) 4. Adicionar paciente, impedindo exceder a capacidade e marcando OCUPADO ao lotar 5. Remover paciente e voltar a ficar DISPONIVEL	Internacao TipoQuarto StatusQuarto InternacaoService

1.5. Cartões CRC - Camada de Serviço (Regras de Negócio)

As regras que envolvem mais de um objeto ficam nos services, chamados pelos controllers dos endpoints.

AtendimentoService *Usado por: ConsultaController (/consultas)*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Listar, buscar e excluir atendimentos 2. Impedir que um profissional tenha dois atendimentos no mesmo dia e horário 3. Validar se o profissional pode realizar o atendimento (polimorfismo de validarAtendimento) 4. Atualizar o status da consulta, bloqueando alteração de consulta concluída ou cancelada 5. Impedir que uma consulta agendada passe direto para concluída	AtendimentoRepository Atendimento Consulta Profissional

InternacaoService *Usado por: InternacaoController (/internacoes)*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Listar e buscar internações 2. Registrar internação: buscar paciente, profissional e quarto e ocupar o leito 3. Registrar alta: impedir alta duplicada, gravar a data efetiva e liberar o leito	InternacaoRepository QuartoService PacienteService ProfissionalService Quarto

QuartoService *Usado por: QuartoController (/quartos)*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Cadastrar, listar, buscar e atualizar quartos 2. Proteger ocupação e situação de alteração direta na atualização 3. Impedir a exclusão de quarto com pacientes internados	QuartoRepository Quarto

PacienteService *Usado por: PacienteController (/pacientes)*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Cadastrar, listar, buscar, atualizar e excluir pacientes 2. Informar quando o paciente não é encontrado	PacienteRepository Paciente

ProfissionalService *Usado por: ProfissionalController (/profissionais)*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Cadastrar, listar, buscar e excluir profissionais 2. Informar quando o profissional não é encontrado	ProfissionalRepository Profissional

1.6. Enumerações

As enumerações substituem valores textuais livres, garantindo que uma mesma situação seja sempre registrada da mesma forma.

Enumeração	Valores	Usada por
StatusConsulta	AGENDADA, CONFIRMADA, EM_ATENDIMENTO, CONCLUIDA, CANCELADA, NAO_COMPARECEU	Consulta
StatusAtendimentoEmergencia	AGUARDANDO_AVALIACAO, EM_ATENDIMENTO, CONCLUIDO	AtendimentoEmergencia
PrioridadeAtendimento	BAIXA, MODERADA, ALTA, CRITICA	AtendimentoEmergencia
StatusProcedimento	AGENDADO, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDO, CANCELADO	ProcedimentoCirurgico
StatusInternacao	ATIVA, ALTA_REGISTRADA	Internacao
StatusQuarto	DISPONIVEL, OCUPADO	Quarto
TipoQuarto	ENFERMARIA, APARTAMENTO, UTI	Quarto